

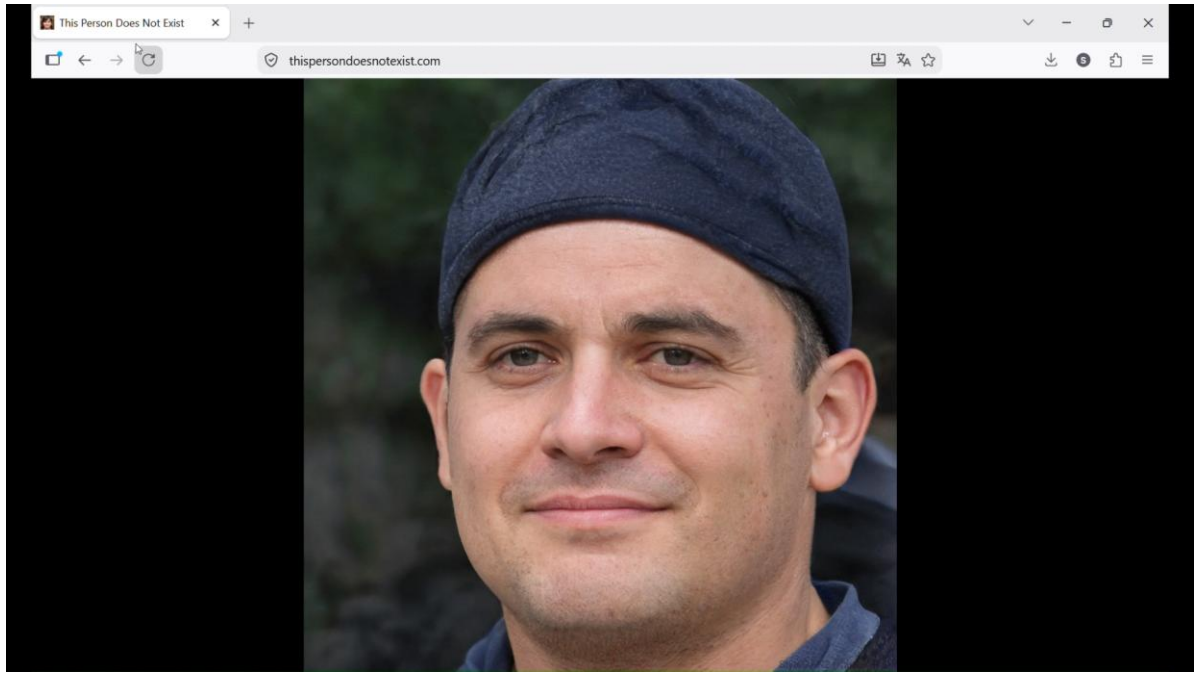
QUÉ SABEMOS HOY SOBRE LAS IMÁGENES CREADAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y QUÉ ESTAMOS DESCUBRIENDO.

REVISIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS ENTRE 2010 Y 2026.

¿Cómo miramos las imágenes que no existen?

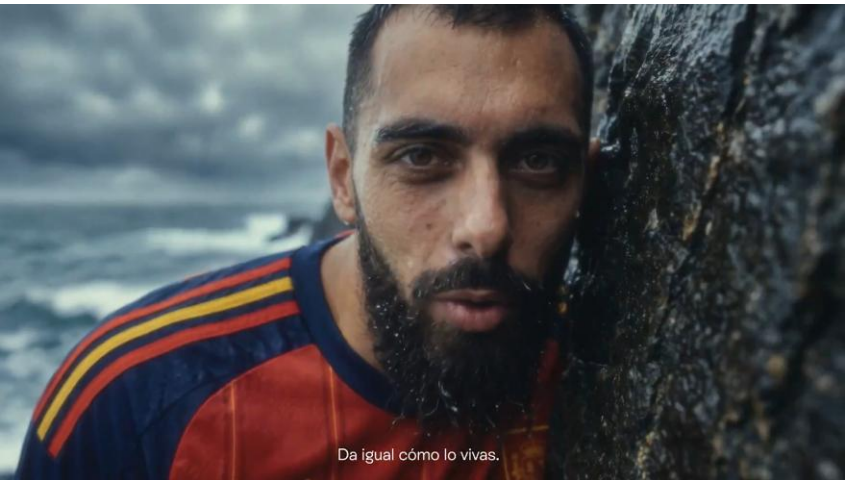
Dra. Sandra Arranz Paraíso.
Departamento de Psicología Básica.
Universidad Autónoma de Madrid.

Los modelos de inteligencia artificial son capaces de **crear fotografías de personas que no existen**. Ninguna de esas personas ha nacido nunca.



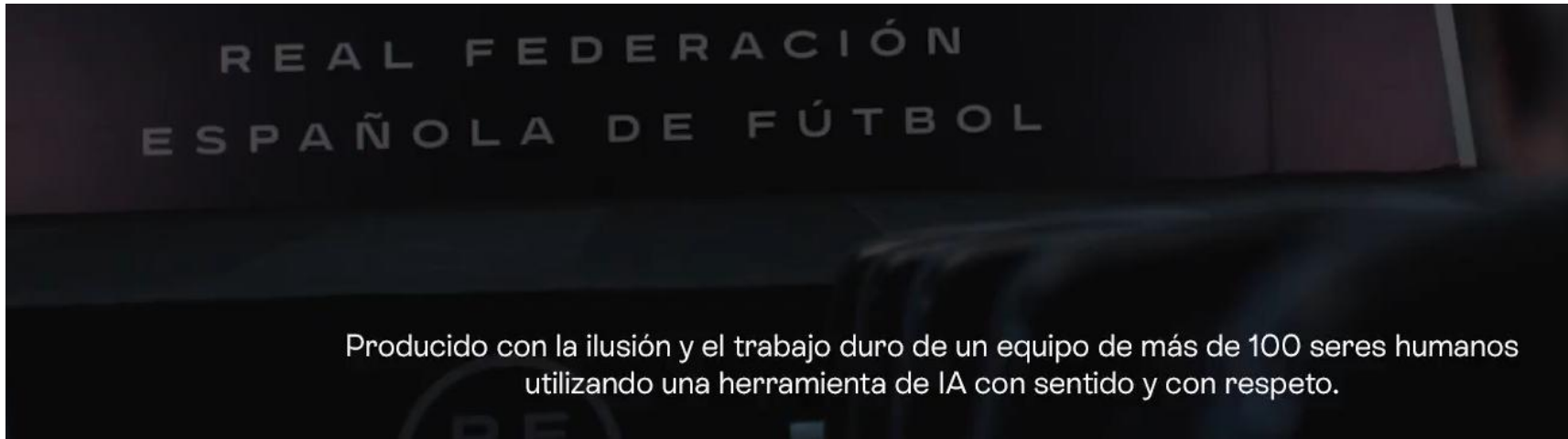






¿Qué implicaciones tiene?

Esas caras aparecen en **redes sociales**, en **anuncios** y en **perfiles falsos**. Y cada vez son **más difíciles de distinguir** de una foto real.



Tres preguntas clave

01

Pregunta uno.

¿**Procesamos** igual una **foto** real que una imagen creada por inteligencia artificial?

02

Pregunta dos.

¿Qué pasa cuando esa imagen es una **cara humana**? La cara es un estímulo muy especial para nosotros.

03

Pregunta tres.

¿Y qué pasa cuando esa **cara** además expresa una **emoción**? Por ejemplo una sonrisa o un gesto de enfado.

De esas tres preguntas sale una cuarta, que es la que motiva nuestro trabajo.

¿Podríamos ampliar los **bancos de fotos de caras** por caras creadas por inteligencia artificial?

Si pudiéramos crear caras “a medida”, tendríamos muchísimas más posibilidades experimentales:

Podríamos cambiar la **edad** de una cara sin cambiar la persona.	Podríamos ajustar la **intensidad de una emoción** poco a poco.	Pero **¿se procesan igual?**

¿Qué vamos a tratar?

¿**Qué es una imagen generada** por inteligencia artificial y qué es el **seguimiento de la mirada**?

¿Miramos distinto una **imagen** real y una artificial? Estudios con coches, edificios, cuadros y vídeos.

¿Somos capaces de detectar una **cara** falsa y cómo la exploramos con los ojos?

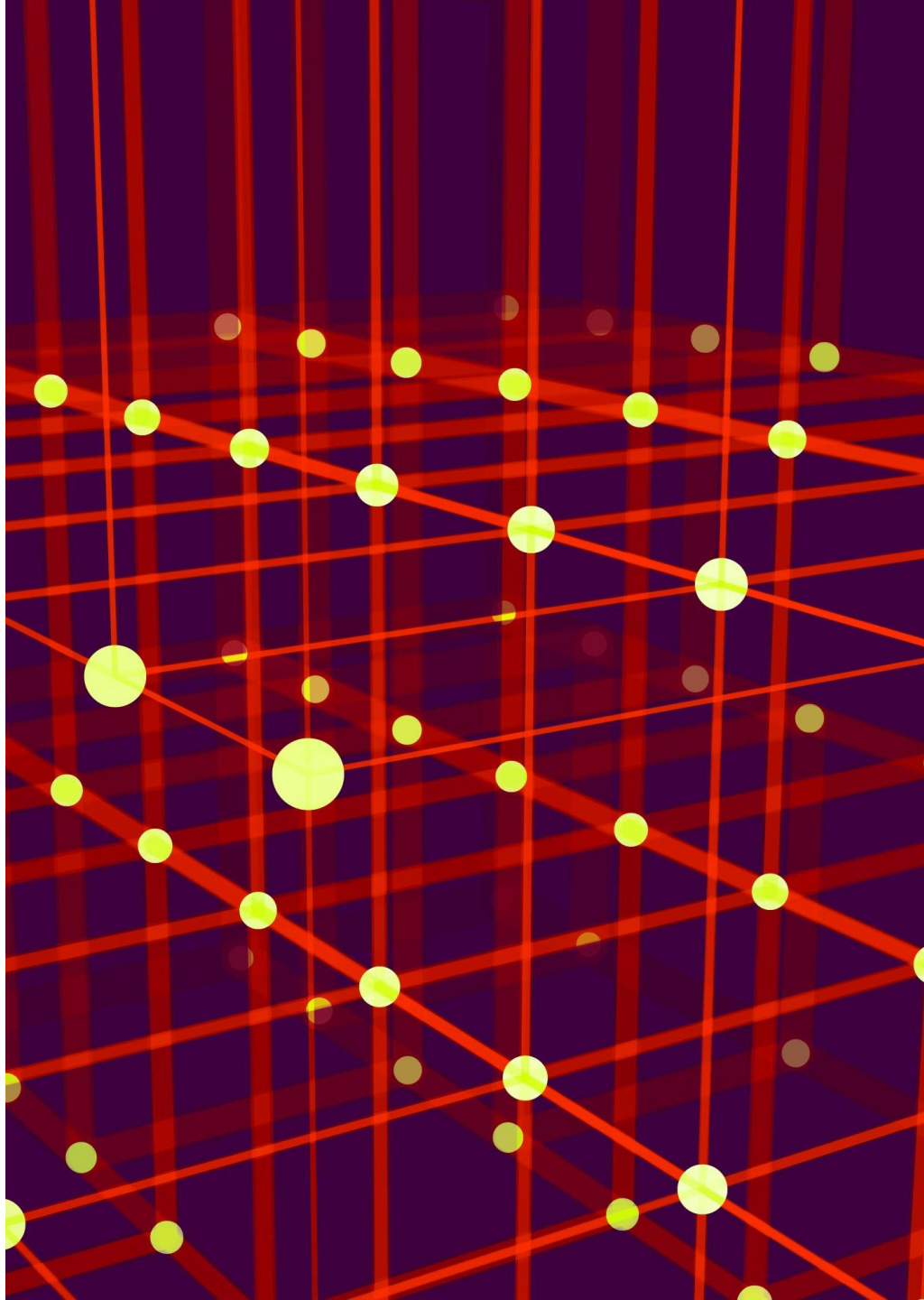


Las **caras con emoción**. Esta es la parte más interesante desde el punto de vista psicológico.

Nuestra investigación (resultados preliminares).

Primera parte

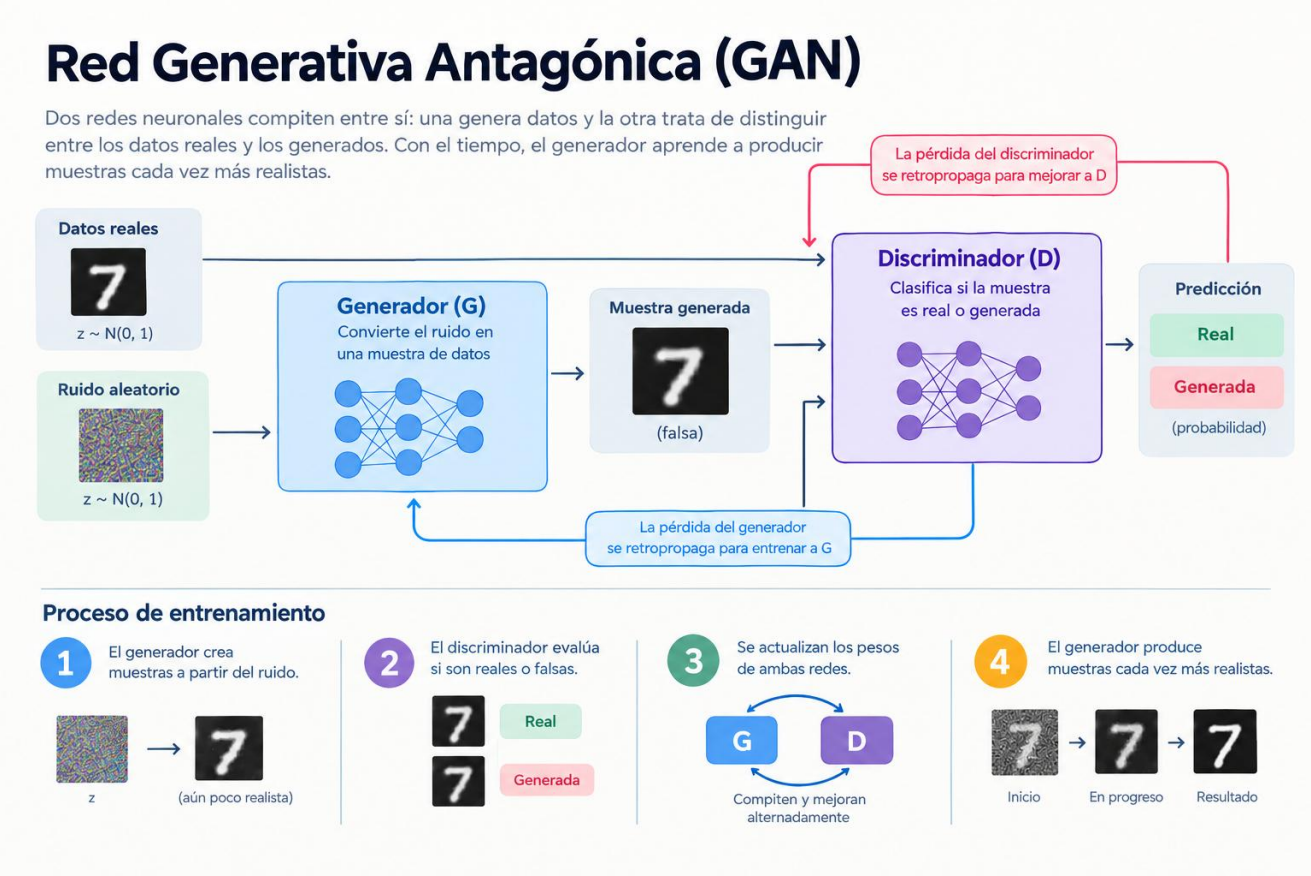
- ¿Qué es una imagen generada por IA y cómo se mide la mirada?
  - Qué significa que una imagen esté generada por inteligencia artificial
  - Cómo funciona una red GAN, contado sin matemáticas
  - Qué es el seguimiento de la mirada y qué información nos da
  - Qué es un banco de fotos de caras y por qué lo necesitamos



¿Qué es una imagen generada por inteligencia artificial?

- Una **fotografía** captura la **luz reflejada** por algo que existe físicamente, como una persona delante de la cámara.
- Una **imagen generada** por un modelo de IA no captura la luz, sino que **calcula el valor de cada píxel** para construir la imagen desde cero.
- Ese programa ha visto antes **millones de fotografías reales**. De ellas ha aprendido cómo suele ser una cara humana.
- Con ese entrenamiento puede **crear caras nuevas** que **nunca han existido** pero que parecen reales.

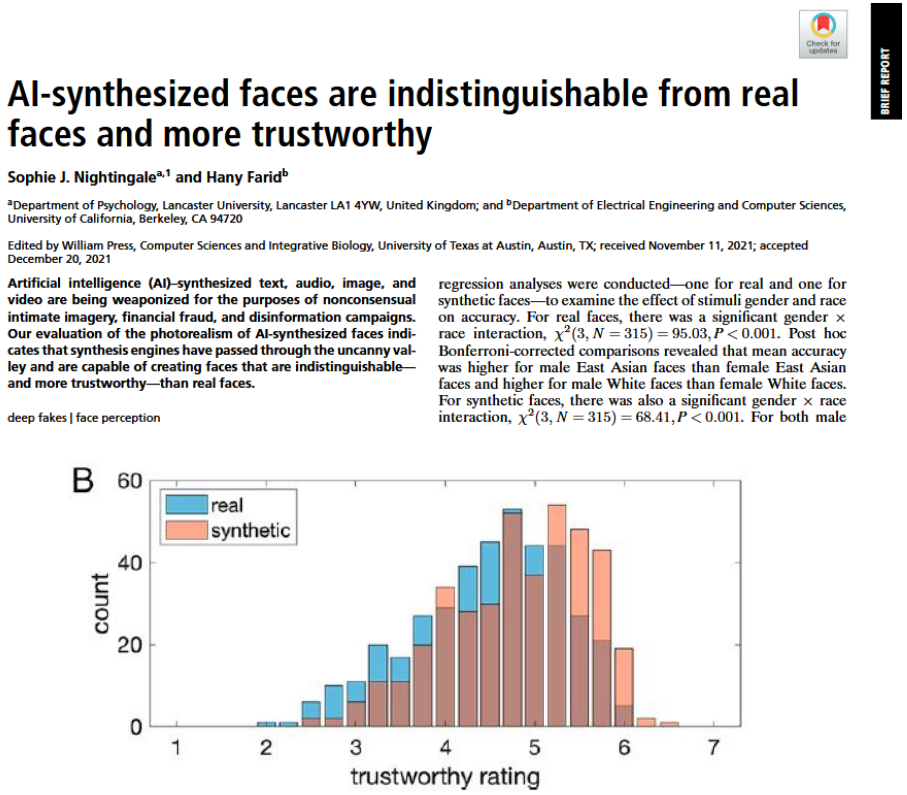
¿Qué es una Red Generativa Antagónica (GAN)?



- Permite crear imágenes.
- El modelo más usado se llama StyleGAN. (3 versiones).
- Hay dos “programas” que compiten:
  - Generador: intenta fabricar caras falsas
  - Discriminador: intenta detectarlas.
- Cada vez que el discriminador identifica una cara falsa, el generador ajusta lo que hace. Y vuelve a intentarlo. Se mejoran mutuamente.
- El proceso se repite millones de veces. Al final el generador produce caras que el discriminador ya no sabe distinguir. ¿Los humanos tampoco las distinguimos?

¿Por qué nos parecen convincentes las imágenes de personas generadas por modelos de IA?

- Imágenes de rostros generados por modelos de IA **más reales** que las fotografías.
- Promediamos todos los rostros que hemos visto a lo largo de nuestra vida y almacenamos esa información.
- Cuanto más se asemeja un rostro a esa información promediada, más familiar nos parece. Lo familiar nos parece fiable.
- Los modelos de IA aprenden de millones de imágenes y producen rostros muy cercanos a ese promedio estadístico.



BRIEF REPORT

AI-synthesized faces are indistinguishable from real faces and more trustworthy

Sophie J. Nightingale[a,1] and Hany Farid[b]

[a]Department of Psychology, Lancaster University, Lancaster LA1 4YW, United Kingdom; and [b]Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California, Berkeley, CA 94720

Edited by William Press, Computer Sciences and Integrative Biology, University of Texas at Austin, Austin, TX; received November 11, 2021; accepted December 20, 2021

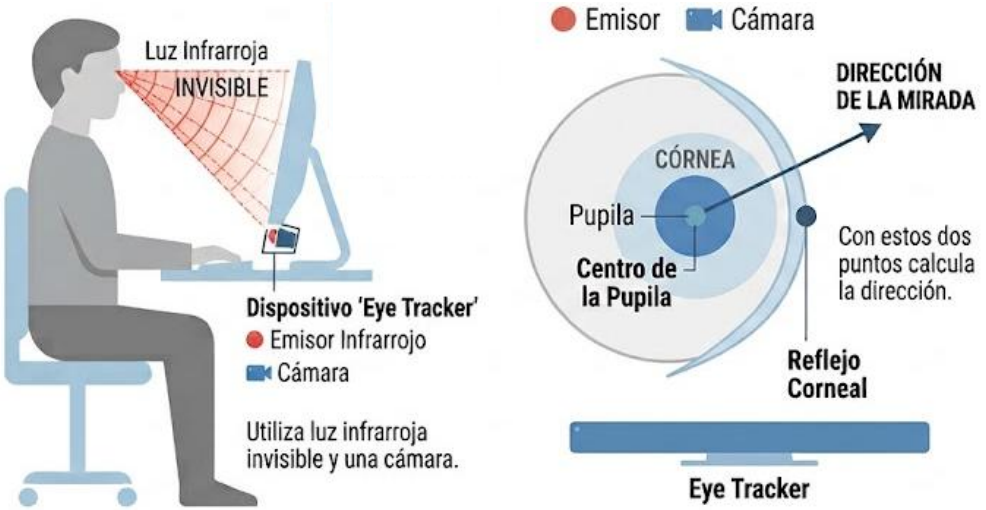
Artificial intelligence (AI)–synthesized text, audio, image, and video are being weaponized for the purposes of nonconsensual intimate imagery, financial fraud, and disinformation campaigns. Our evaluation of the photorealism of AI-synthesized faces indicates that synthesis engines have passed through the uncanny valley and are capable of creating faces that are indistinguishable—and more trustworthy—than real faces.

deep fakes | face perception

regression analyses were conducted—one for real and one for synthetic faces—to examine the effect of stimuli gender and race on accuracy. For real faces, there was a significant gender × race interaction, $\chi^2(3, N = 315) = 95.03, P < 0.001$. Post hoc Bonferroni-corrected comparisons revealed that mean accuracy was higher for male East Asian faces than female East Asian faces and higher for male White faces than female White faces. For synthetic faces, there was also a significant gender × race interaction, $\chi^2(3, N = 315) = 68.41, P < 0.001$. For both male

Qué es el seguimiento de la mirada

- Técnica experimental que registra los movimientos oculares.
- Luz infrarroja y una cámara para rastrear el movimiento de los ojos.
- La cámara detecta el centro de la pupila y un reflejo en la córnea. Con esos dos puntos calcula la dirección de la mirada.
- Miden hasta mil veces por segundo. Es decir, mil posiciones de la mirada cada segundo.
- Podemos saber qué miró la persona, en qué orden y durante cuánto tiempo. Y todo sin preguntarle nada.





¿Qué medimos cuando medimos la mirada?

- Los ojos están en continuo movimiento (se mueven “a saltos”).
- Hay dos movimientos básicos que conviene distinguir.
  - Una **fijación** es una pausa. El ojo se para sobre un punto durante unas décimas de segundo. Solo entonces recogemos información visual.
  - Una **sacada** es el salto entre dos fijaciones, para reorientar la fóvea hacia distintas partes de la escena. Es muy rápido. Durante el salto prácticamente no vemos nada (supresión sacádica, baja sensibilidad visual).
- Mirar una cara son entre diez y treinta fijaciones unidas por sacadas. De ellas se derivan el resto de medidas de interés:
  - El **número de fijaciones** nos dice cuántas veces se paró la mirada. La **duración** nos dice cuánto duró cada pausa.
  - El **recorrido de exploración** es la longitud total del camino que hizo la mirada. En inglés se llama scan path.
  - Y el **tiempo hasta la primera fijación** nos dice qué zona atrajo la mirada primero.

Relación entre la mirada y la carga cognitiva

Métrica	Más	Menos
Nº de fijaciones	Duda o dificultad. Más información visual buscada	Decisión rápida y segura, o disociación entre lo que miran y lo que deciden.
Sacadas	Exploración amplia y comparación entre regiones, típica cuando no saben qué pista usar. Más regresiones a una zona indican verificación de una sospecha.	Procesamiento holístico desde el centro de la cara, como en el reconocimiento habitual de caras.
Duración de fijación	Análisis detallado de algo que resulta ambiguo (textura de piel, mirada, dientes).	Escaneo rápido o decisión basada en la impresión global.
Tasa de fijación	Muestreo rápido de muchas zonas, a menudo con indecisión o búsqueda activa.	Fijaciones más largas y procesamiento más profundo.
Scan path	Estrategia de verificación sistemática o búsqueda sin pista clara. Si es más largo en las caras de IA, sugiere que buscan artefactos.	Recorrido directo a las zonas diagnósticas: ojos, boca.
Tiempo hasta la primera fijación en una AOI	La zona no capta la atención de entrada, o no la consideran informativa.	La zona es saliente o ya saben que es informativa.

Entonces… ¿Qué significa mirar mucho y qué significa mirar poco?

- Más fijaciones y recorridos más largos suelen indicar duda, esfuerzo cognitivo.
- PERO… En tareas de **juicio estético**, mirar más indica **interés**. En tareas de **detección**, mirar más indica **dificultad y mayor coste de procesamiento.**

Ej. Si lees una frase mal escrita, vuelves atrás y la relees.

Si te gusta mucho un cuadro, lo miras más.

¿Qué es un banco de caras y por qué lo necesitamos?



Para **estudiar emociones** en el laboratorio hacen falta imágenes de caras.



Hacen falta fotos hechas en condiciones controladas. Misma luz, misma distancia, misma postura, mismo fondo.



Y hace falta saber con certeza qué emoción expresa cada foto.



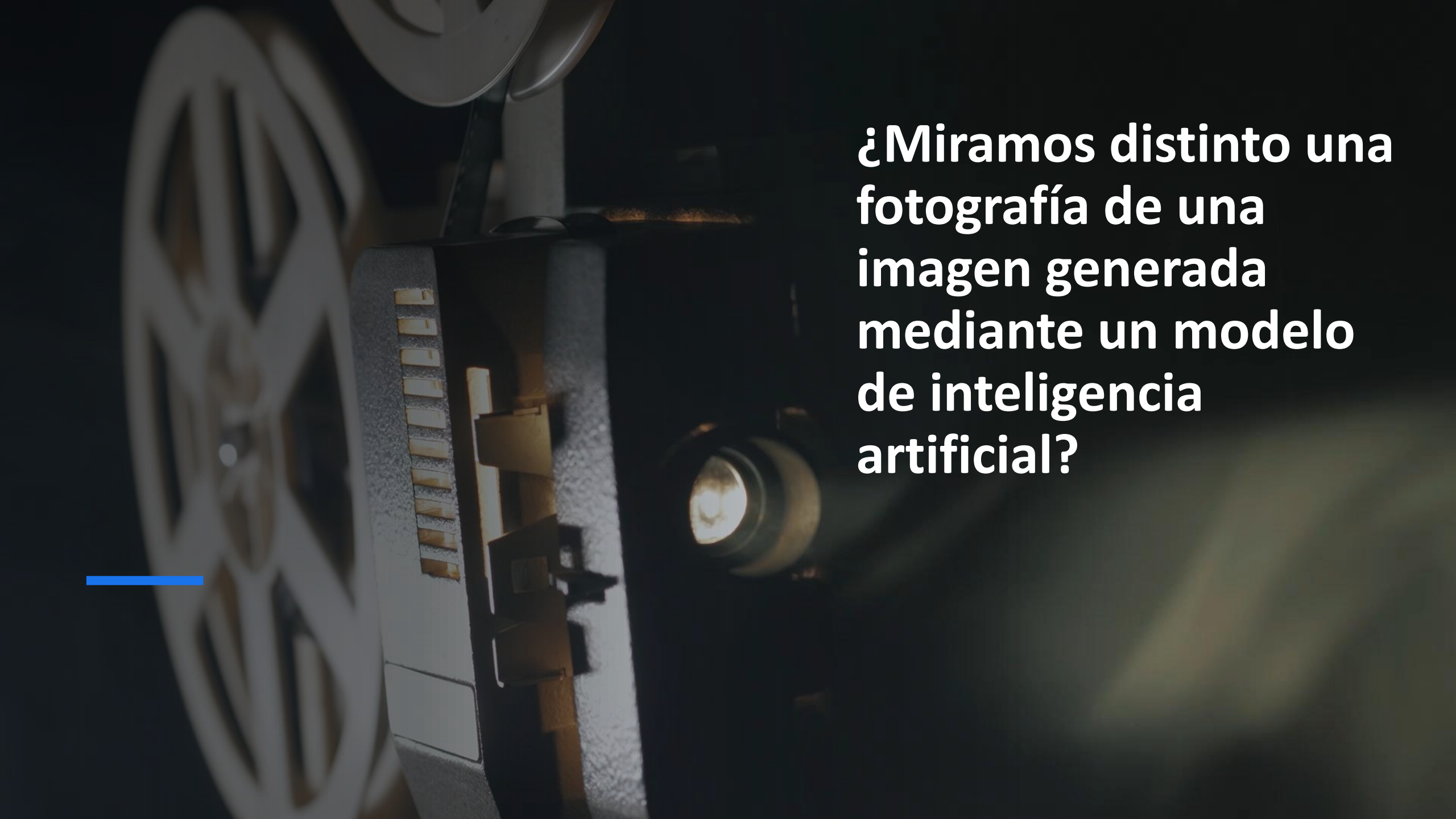
Por eso existen los bancos de caras. Son colecciones validadas que los investigadores comparten.

¿Qué es un banco de caras y por qué lo necesitamos?



- Uno de los más usados se llama **FACES**. Lo desarrolló el Instituto **Max Planck** y se publicó en 2010.
- FACES tiene algo que casi ningún otro banco tiene. **Incluye caras de personas jóvenes, de mediana edad y mayores**.
- Eso permite **estudiar cómo influye la edad** de la cara que miramos, y no solo la edad de quien mira.
- Pero estos bancos **tienen un límite** claro. Tienen un número fijo de personas y un número fijo de fotos. De ahí nace la **idea** de **generar variantes con inteligencia artificial**.

Ebner, N. C., Riediger, M., & Lindenberger, U. (2010). FACES—A database of facial expressions in young, middle-aged, and older women and men: Development and validation. *Behavior research methods*, *42*(1), 351-362.



¿Miramos distinto una fotografía de una imagen generada mediante un modelo de inteligencia artificial?

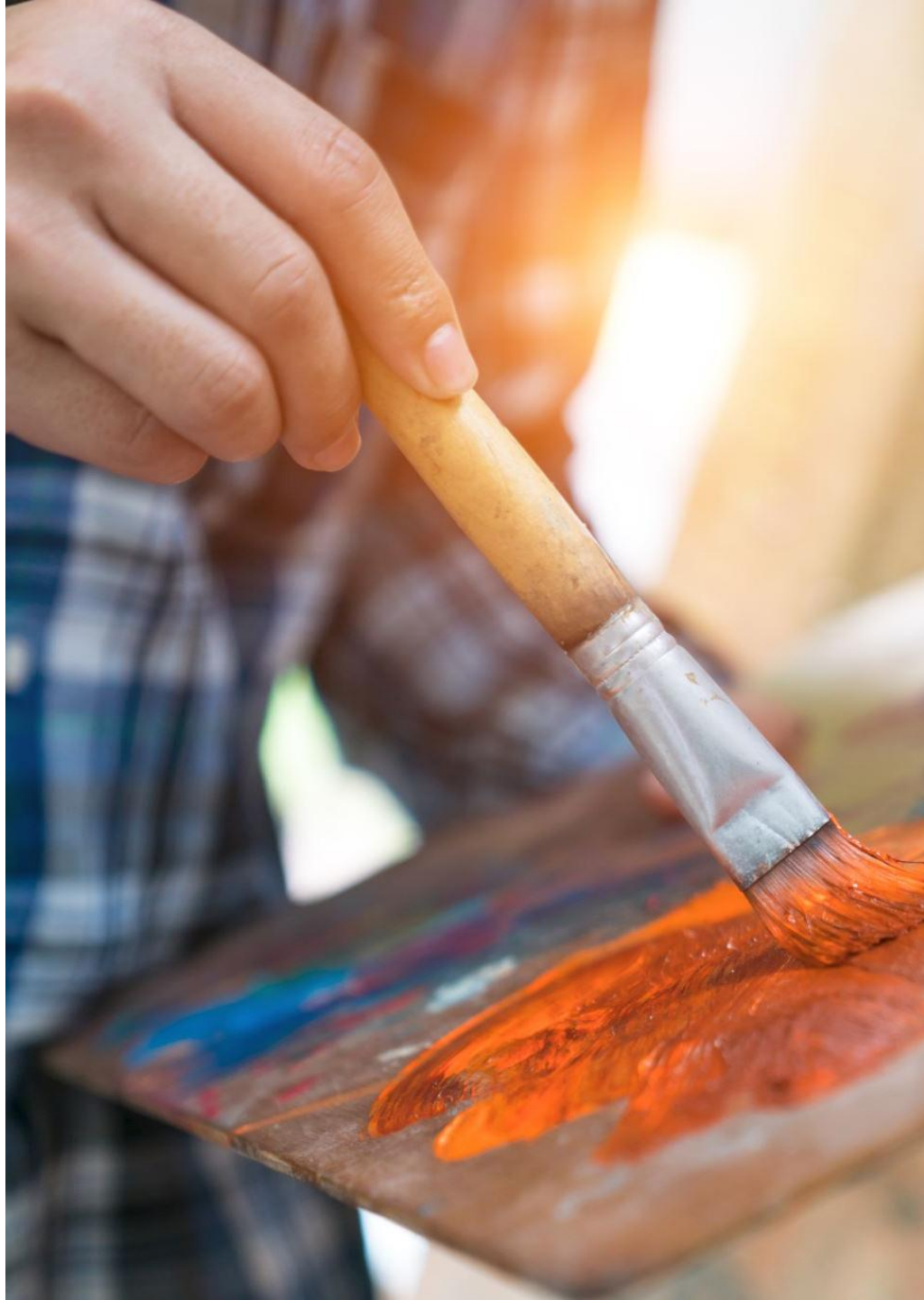
No existe una forma de mirar que delate lo artificial. Resulbegoviq et al. (2026).

- Opiniones encontradas sobre si lo generado por IA atrae más o menos la atención. Muchas veces simplemente redistribuyó la mirada.
- Las fijaciones sobre imágenes de IA duraban unos 20 ms más, pero no variaba ni en número de fijaciones ni otras medidas. Osińska et al. (2025).
- Los anuncios de salud ilustrados con IA recibieron menos atención que los dibujados a mano Yfantidou et al. (2025).
- Unas ilustraciones culturales hechas por personas atrajeron más atención a los detalles con significado cultural Liu et al. (2026).
- Las versiones generadas por IA desviaban la mirada hacia colores llamativos y hacia elementos secundarios. Liu et al. (2026)
- Los vídeos reales recibieron más fijaciones y refijaciones que los falsos Gupta et al. (2020).

Resulbegoviq, H., Hlebec, V., Pejić Bach, M., & Stamatović, I. (2026). Eye Tracking and AI-Generated Content: A Systematic Literature Review of Visual Attention, Cognitive Processing, and User Engagement. *Journal of eye movement research*, *19*(5), 97.

No existe una forma de mirar que delate lo artificial Resulbegoviq et al. (2026)

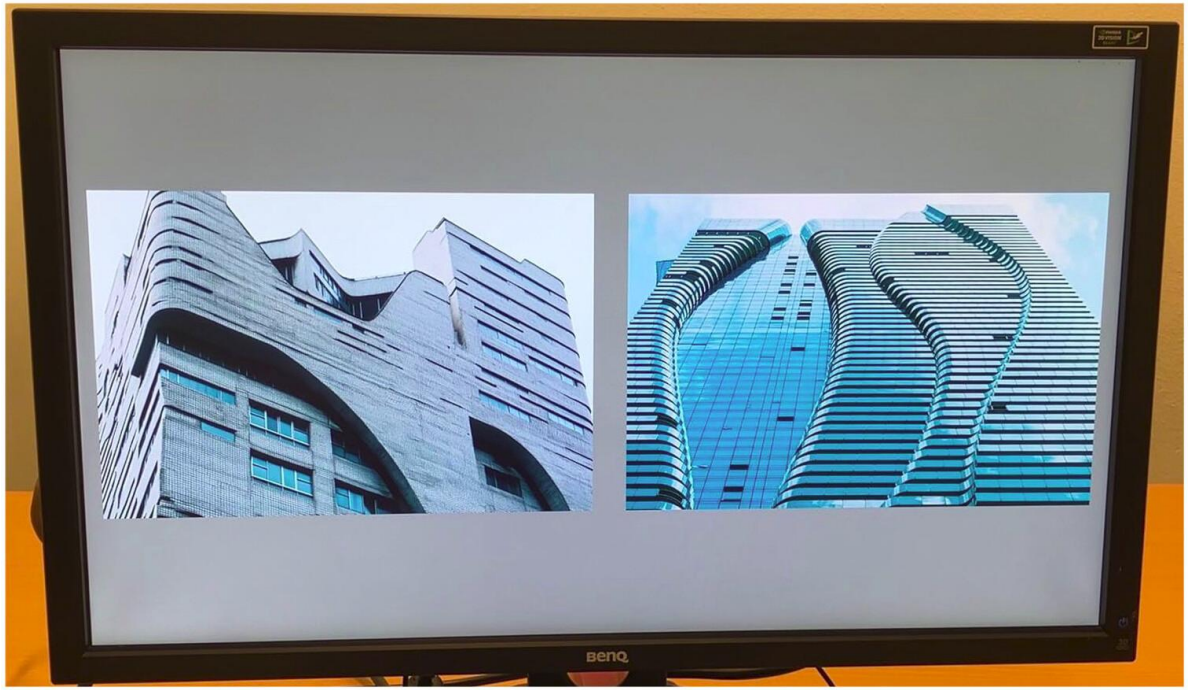
- La **atención depende** de las **creencias** sobre el **origen** del contenido, siendo **independiente de su autoría real**. Ej. Las **pinturas** que los participantes **creían** que estaban creadas por **personas** recibieron **tiempos de visualización más largos**, **fuesen de IA o no**.
- Mirar no siempre es preferir. Con frecuencia, responde a incertidumbre, detección de anomalías o dificultad para procesar el mensaje.
- La revisión remarca las limitaciones que hay: muestras reducidas (predominantemente estudiantes universitarios), falta de control en la complejidad visual de los estímulos y prompts incompletos, no se indican los modelos de IA, etc.



Resulbegoviq, H., Hlebec, V., Pejić Bach, M., & Stamatović, I. (2026). Eye Tracking and AI-Generated Content: A Systematic Literature Review of Visual Attention, Cognitive Processing, and User Engagement. *Journal of eye movement research*, *19*(5), 97.

De Winter et al. (2025)

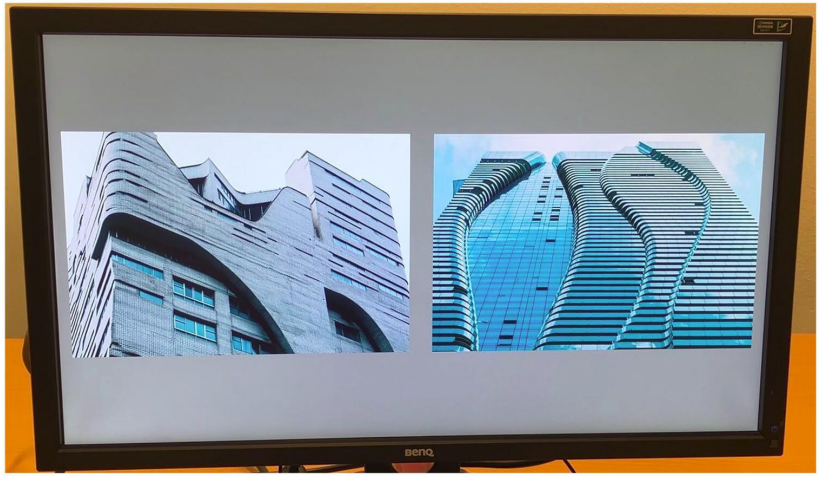
- N=255 estudiantes
- Registro de mirada mientras trabajaban. Veían dos imágenes a la vez, una real y otra generada por IA, y tenían que **señalar la falsa**.
- Imágenes de **coches** y de **edificios**. Diseños **normales** vs **futuristas**. **IA** vs **real**. 80 en total
- Todas las imágenes fueron creadas con el mismo modelo de IA (**Midjourney**).



de Winter, J. C., Pfeifer, J., Dodou, D., & Eisma, Y. B. (2025, September). Detecting Midjourney-generated images: An eye-tracking study. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting* (Vol. 69, No. 1, pp. 2000-2005). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.

De Winter et al. (2025). RESULTADOS

- 91% de aciertos cuando la imagen generada era la futurista.
- 55% de aciertos cuando la imagen generada era la normal y la real era la futurista.
- 73% de aciertos en el conjunto del experimento.
- Primero miraban a lo futurista.

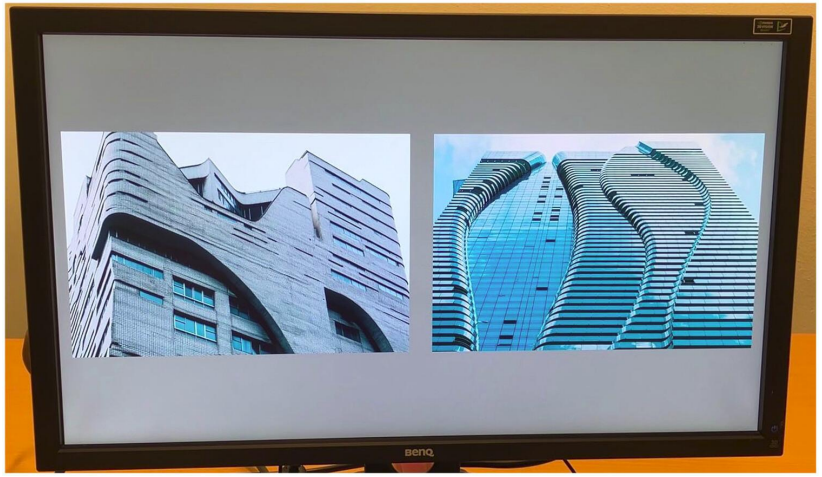


Cuando algo nos parece raro o novedoso, lo etiquetamos como artificial. Cuando algo nos parece cotidiano o normal, lo damos por real.

de Winter, J. C., Pfeifer, J., Dodou, D., & Eisma, Y. B. (2025, September). Detecting Midjourney-generated images: An eye-tracking study. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting* (Vol. 69, No. 1, pp. 2000-2005). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.

¿Y qué dijo la gente que usó para decidir? De Winter et al (2025)

- 135 personas → iluminación, reflejos y sombras.
- 94 personas → fondo y entorno.
- 91 personas → la imagen fue demasiado perfecta.
- 79 personas → formas irreales o diseño futurista
- 46 personas → conocimiento previo del lugar u objeto
- 43 personas → textos, logotipos y matrículas



LAS PERSONAS DECIDEN **SEGÚN LOS DETALLES DEL CONTEXTO** (fondo, luz, textura, textos pequeños…)

¿Y en vídeos generados por IA? Gupta et al. (2020)

- N=40, 811 vídeos (reales, cara modificada con IA)
- **Mirada dispersa** (entropía alta, muchas fijaciones repartidas, recorrido largo): ante un vídeo **real**, la persona **explora**. Recorre toda la escena **buscando algo raro**. Más **incertidumbre**.
- **Mirada focalizada** (entropía baja, pocas fijaciones muy juntas, recorrido corto): Ante un **vídeo generado**, la persona comprueba. Se queda **fija en la zona sospechosa** y la examina.





Gupta, P., Chugh, K., Dhall, A., & Subramanian, R. (2020, October). The eyes know it: Fakeet-an eye-tracking database to understand deepfake perception. In *Proceedings of the 2020 international conference on multimodal interaction* (pp. 519-527).

En resumen



No existe una forma de mirar que delate siempre lo artificial. Ninguna medida funciona en todos los casos.



La instrucción de la tarea cambia más la mirada que el origen de la imagen.



Cuando sospechamos, concentramos la mirada.
Cuando confiamos, exploramos con la mirada.



Lo normal nos parece real y lo novedoso nos parece falso.



Imágenes de caras generadas con IA

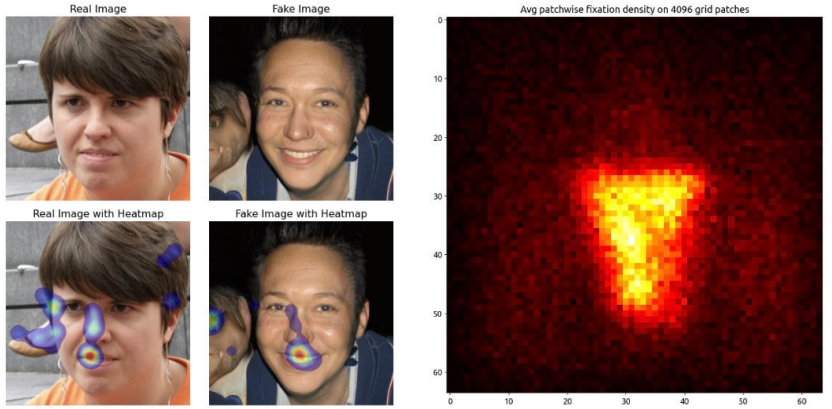
¿Por qué imágenes de caras?

- Es el **estímulo social** por excelencia. **Predisposición al procesamiento** de caras.
- La cara nos revela la identidad, edad, sexo, intención y estado de ánimo.
- ¿Es fácil detectar una cara generada por IA? ¿Influye el pelo, orejas, fondo e iluminación?

Huang et al. (2025)



- 180 caras **reales** de un banco público y 180 **generadas** con StyleGAN-3
- N=20, **cada participante** vio **un conjunto de imágenes**, el total fue de 7128.
- **79.51% de acierto** en promedio (63.89% - 94.99%). **+ aciertos** clasificando imágenes **reales**
- **Fallos** → clasificar imágenes **generadas como reales**.
- Fijan **más la atención** en **cabeza**, características faciales (**ojos, nariz, boca**, etc) y **entorno**.
- En los verdaderos negativos (**clasificar correctamente que era generada**) hubo **menos fijaciones** en promedio y **menos dispersión** en la exploración visual. Si tenían claro que era generada, la miraban menos.
- Si **dudaban** pero **creían** que eran **generada** realizaban **más fijaciones más tiempo** (mayor **carga cognitiva**). **Más atención** a caras **reales** que **confundían con falsas**.
- Los participantes **tomaban la decisión basándose en información del entorno** (8% más de acierto con fondo).



Huang, J., Gopalakrishnan, S., Mittal, T., Zuena, J., & Pytlarz, J. (2025, May). Analysis of human perception in distinguishing real and AI-generated faces: An eye-tracking based study. In *2025 ieee 19th international conference on automatic face and gesture recognition (fg)* (pp. 1-10). IEEE.

¿Qué pasa a medida que mejoran los modelos de IA? Bozkir et al. (2024)

- Modelos de GAN de 2017 (PGGAN), 2018 (StyleGAN) y 2019 (StyleGAN2) vs caras reales
- Fase 1 → **observación libre** de caras
- Fase 2 → evaluación/**calificación** sobre **si es generada** de 1 a 7 (completamente de acuerdo)
- Quisieron medir **si influye saber qué imágenes son generadas** en cómo las miramos
  - Grupo 1 → **saben** cuáles son las imágenes de caras generadas
  - Grupo 2 → **no sabe** nada.

Bozkir, E., Riedmiller, C., Skodras, A. N., Kasneci, G., & Kasneci, E. (2024). Can you tell real from fake face images? Perception of computer-generated faces by humans. *ACM transactions on applied perception*, *22*(2), 1-23.

¿Qué pasa a medida que mejoran los modelos de IA? Bozkir et al. (2024)

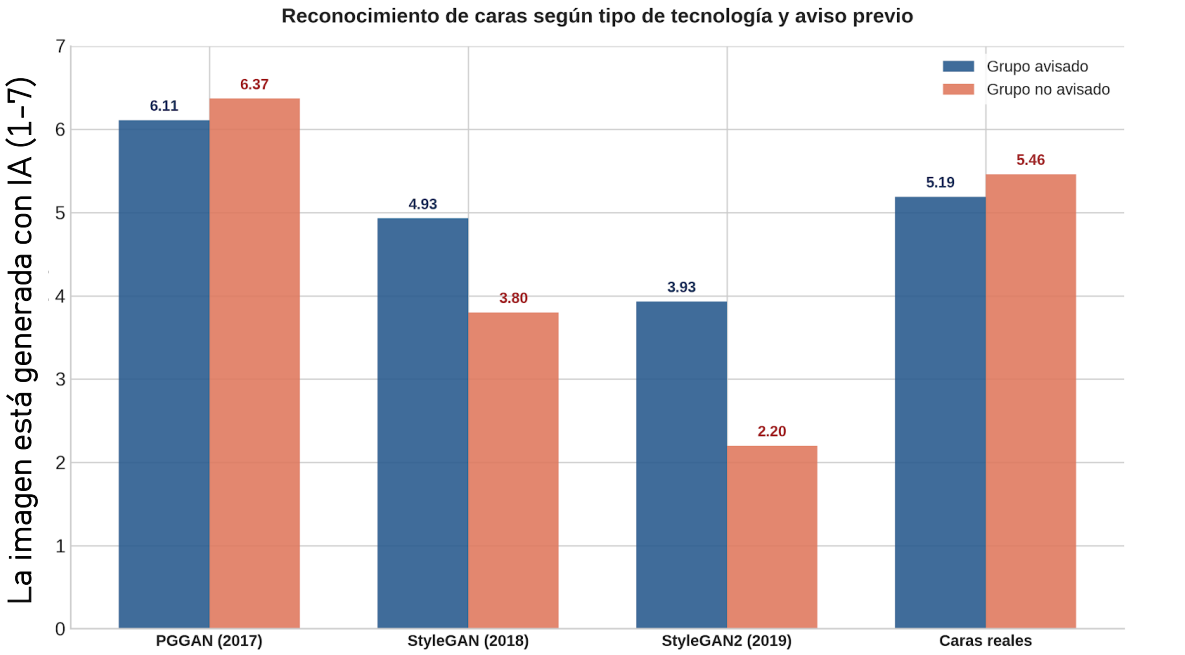
PGGAN (2017): clasificadas como generadas.

StyleGAN (2018): Parecen más reales.

StyleGAN2 (2019): En el grupo sin aviso están **convencidos de que son reales**.

Caras reales: son identificadas como reales.

Decisión basada en pelo, aspecto, fondo, ojo y oreja (encuesta).



*invierten la escala

Bozkir, E., Riedmiller, C., Skodras, A. N., Kasneci, G., & Kasneci, E. (2024). Can you tell real from fake face images? Perception of computer-generated faces by humans. *ACM transactions on applied perception*, *22*(2), 1-23.

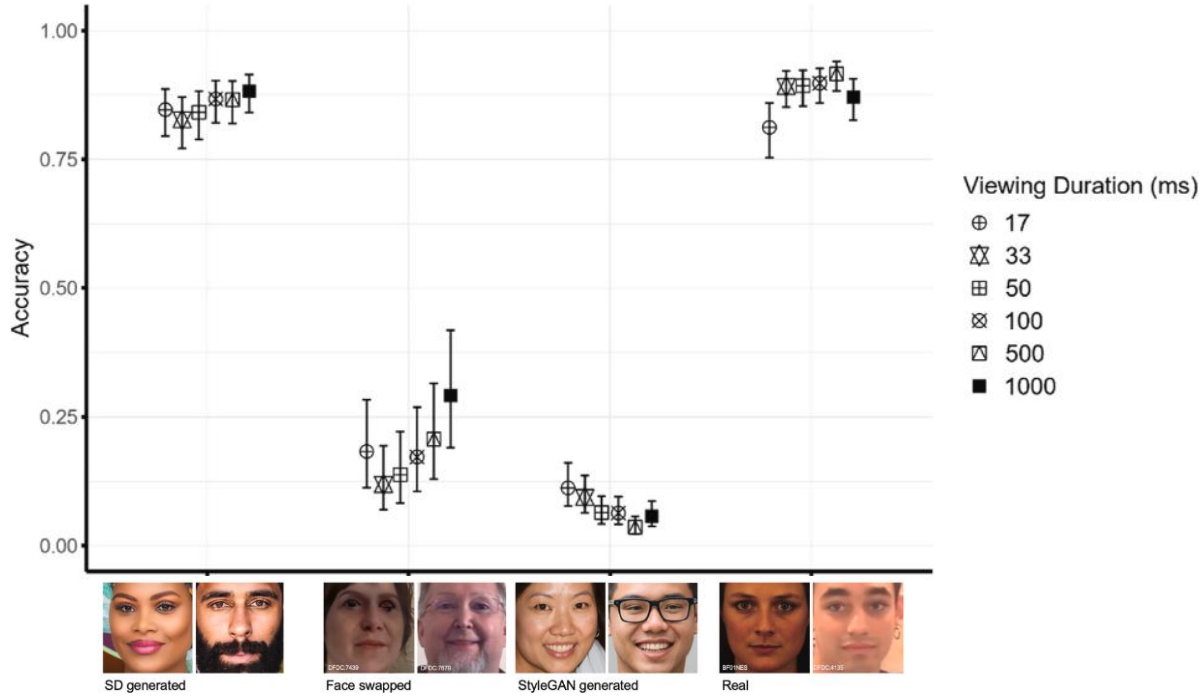
¿Qué pasa a medida que mejoran los modelos de IA? Bozkir et al. (2024)

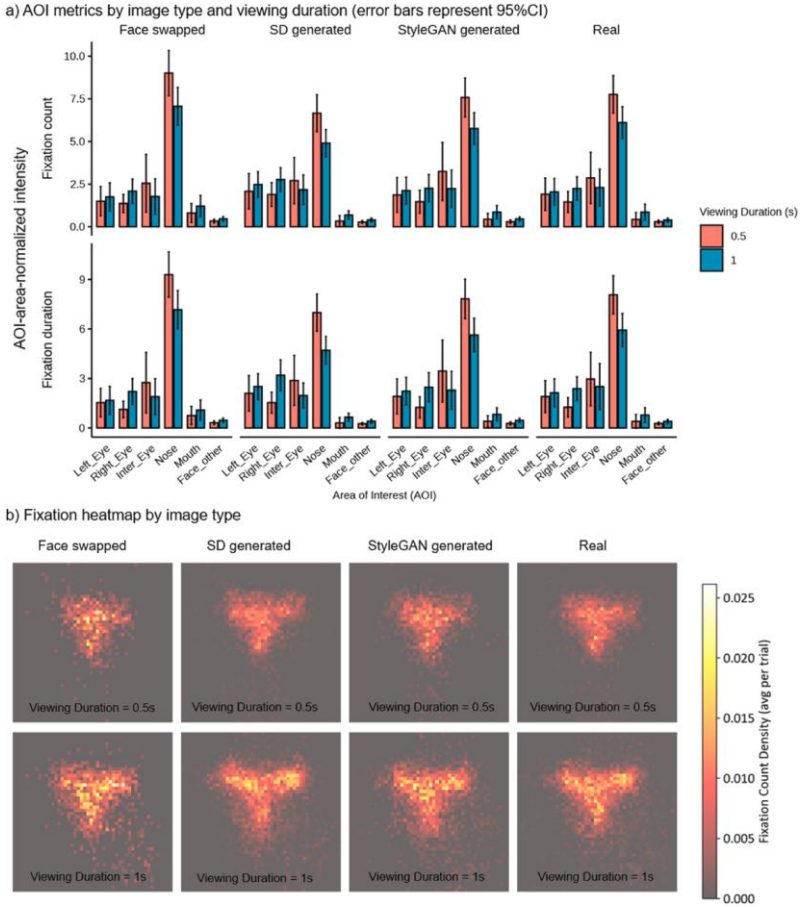
- **Duración de la fijación**:
  - Fase 1 de observación libre: el grupo 1 (**informado**) mostró **fijaciones más largas** que el grupo 2 (no informado). Es decir, más **carga de procesamiento** en el grupo 1.
  - Fase 2 de calificación del realismo: en el grupo 2 (**no informado**) **aumenta** la **duración de la fijación** para PGGAN (2017) y StyleGAN (2018). Es decir, **más carga cognitiva**.
- **Longitud de los movimientos sacádicos**: **mayor** en la **fase de calificación (2)** que en la de exploración libre (1) en todas las imágenes, incluso reales. Búsqueda visual amplia y activa para **detectar inconsistencias**.

Bozkir, E., Riedmiller, C., Skodras, A. N., Kasneci, G., & Kasneci, E. (2024). Can you tell real from fake face images? Perception of computer-generated faces by humans. *ACM transactions on applied perception*, *22*(2), 1-23.

¿Cuánto tiempo necesitamos para detectarlas? Zhao et al. (2026)

- N=38, 112 caras en total (reales/generadas). De 17ms a 1s.



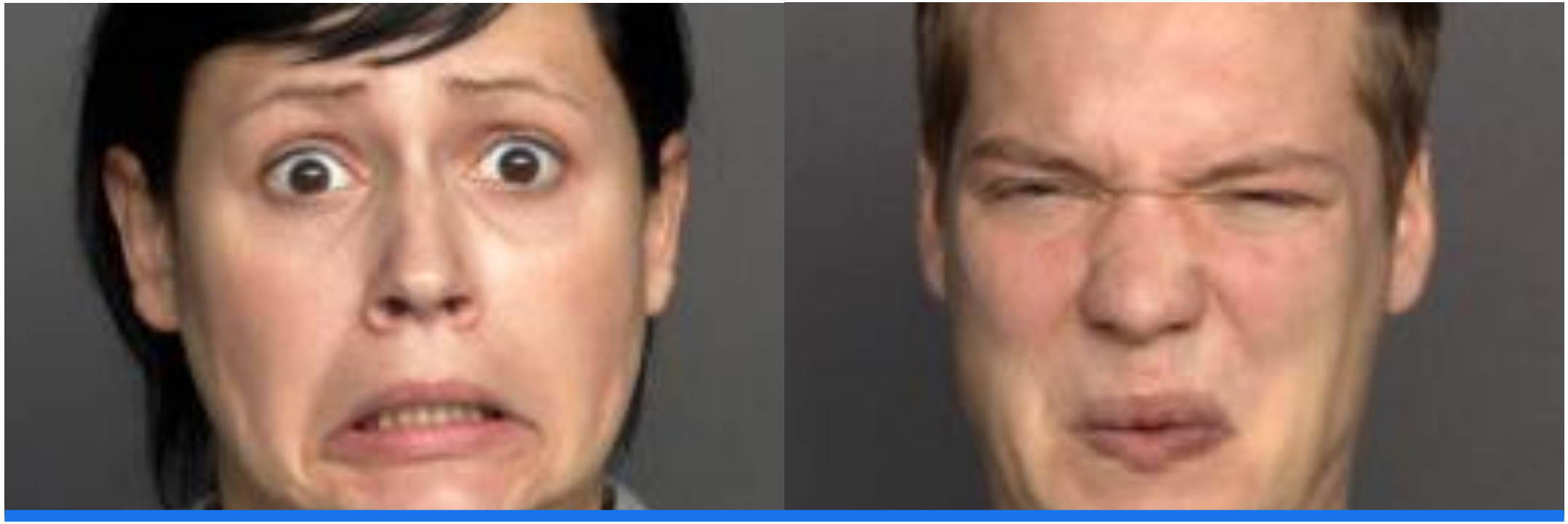


Zihao, Z. H. A. O., Shanghong, L. I., Mingzhi, L. Y. U., Adams Wai Kin, K. O. N. G., & Hong, X. U. (2026). We are good at detecting Stable-Diffusion-generated deepfakes but not StyleGAN-generated or face-swapped deepfakes. *Computers in Human Behavior Reports*, 101035.



En resumen

- Es posible detectar las generadas por algunos modelos de IA (Stable Diffusion o PGGAN)
- La mirada tiende a fijarse en la nariz, ojos, boca, cabello y orejas.
- Las claves más utilizadas son de contexto: pelo, orejas, fondo, luz. El fondo aumenta la precisión.
- Saber que se muestran caras falsas cambia cómo miramos, más que el propio estímulo.
- Tras reconocer que la cara es generada se mira menos tiempo.



Caras que expresan una emoción

Más allá de clasificar como generado/real

- ¿Importan las **expresiones faciales** de una cara sintética tanto como las de una real?
- ¿Se **perciben** igual las expresiones cuando creemos que vienen de una cara sintética?
- ¿Cómo miramos una sonrisa sintética?

Eiserbeck et al. (2023) ¿REAL / FALSO?

- N=30. 180 caras (**enfado**, **neutralidad**, alegría) de FACES
- Aparece la palabra REAL o FALSA → Imagen
- **Todas** las imágenes eran **reales**.



- Cada cara se mostró a unos participantes como real y a otros como falsa, en orden equilibrado.
- FALSO + Imagen alegre hace que se perciba como menos alegre (más neutral) y **tardaron** 76 milisegundos **más** en clasificar la expresión alegre. Atenuó la respuesta emocional temprana (P1, N170, EPN).

Eiserbeck, A., Maier, M., Baum, J., & Abdel Rahman, R. (2023). Deepfake smiles matter less—the psychological and neural impact of presumed AI-generated faces. *Scientific Reports*, *13*(1), 16111.

Vídeos. Becker et al. (2024)

- Grabaciones reales de actores expresando **alegría, ira, miedo y tristeza**.
- Dos versiones sintéticas: **transición interpolada** (calculado matemáticamente por promedio o desplazamiento de píxeles existentes, ej. pasos intermedios entre neutro y con emoción) vs **generadas mediante un modelo de ia** (**DeepFaceLab**, combina Autoencoder para comprimir los rasgos de origen y reconstruirlos sobre la imagen de destino + GAN para la nitidez).
- N=93, vieron las 3 versiones sin saber que dos eran sintéticas.
- Valoran la **intensidad de la emoción (1-5)** y si es **genuina (1-5)**.

Becker, C., Conduit, R., Chouinard, P. A., & Laycock, R. (2024). Can deepfakes be used to study emotion perception? A comparison of dynamic face stimuli. *Behavior Research Methods*, *56*(7), 7674-7690.

Vídeos. Becker et al. (2024)

- **Intensidad de la emoción** (1-5):
  - Transición interpolada: percibidos con **emoción menos intensa** que los videos reales y los generados con el modelo de IA (especialmente en miedo, alegría y tristeza).
  - Ninguna diferencia entre vídeos reales y los generados con el modelo de IA.
- **Autenticidad percibida de la emoción** (1-5).
  - Transición interpolada: **menor autenticidad percibida** en **alegría** y **tristeza** comparado con vídeos reales o generados con el modelo de IA.
  - Ninguna diferencia entre vídeos reales y los generados con el modelo de IA.
- Cualitativamente, sólo **remarcaron el uso de filtros, la iluminación o el contraste en los vídeos generados con el modelo de IA**. Les resultaron **naturales las expresiones y movimientos faciales**.

Becker, C., Conduit, R., Chouinard, P. A., & Laycock, R. (2024). Can deepfakes be used to study emotion perception? A comparison of dynamic face stimuli. *Behavior Research Methods*, *56*(7), 7674-7690.

Cognition, Attention and Learning Lab

Universidad Autónoma de Madrid

¿Se pueden emplear en investigación bancos sintéticos de imágenes de rostros con emociones?

Si generamos versiones artificiales de esas caras, ¿cómo se procesan?







Héctor D. Menéndez

Gema Bello Orgaz

Teresa Barrios Hita

StyleGAN2

- Tarea de **categorización** (reconocimiento de la emoción)
- Tarea de **discriminación** (real/IA)

- N=15 estudio piloto



FACES

HOME | COLLECTIONS

1 Collection



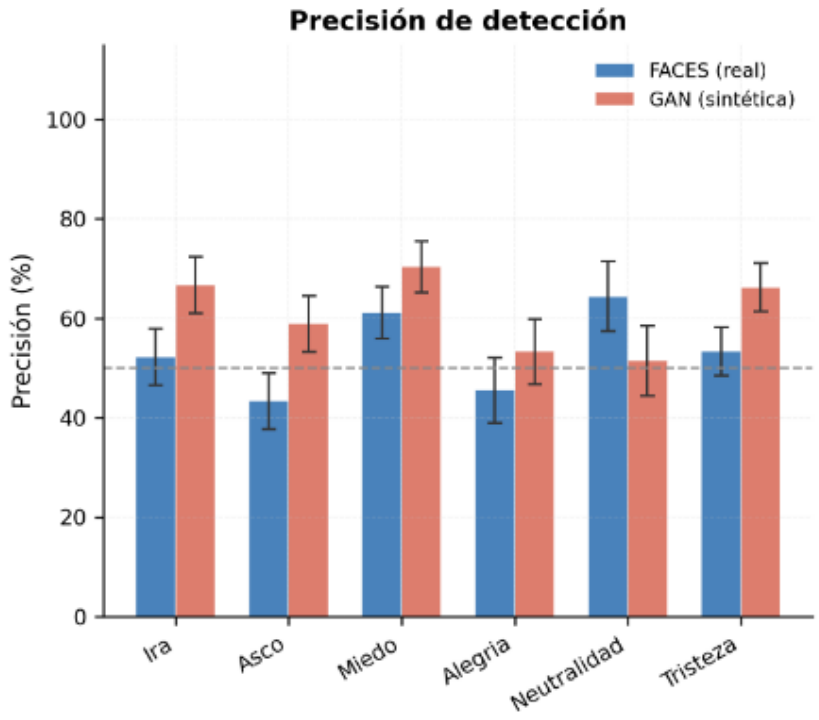
72 Items

FACES: A database of facial expressions in young, middle-aged, and older women and men (publicly available datasets)

by: Ebner, Natalie C.; Riediger, Michaela; Lindenberger, Ulman

FACES is a set of images of naturalistic faces of 171 young (n = 58), middle-aged (n = 56), and older (n = 57) women and men displaying each of six facial expressions: neutrality, sadness, disgust, fear, anger, and happiness. This is a public preview of the FACES collection. Research-related publication and display of the corres...

Tarea de discriminación (real/IA) - precisión



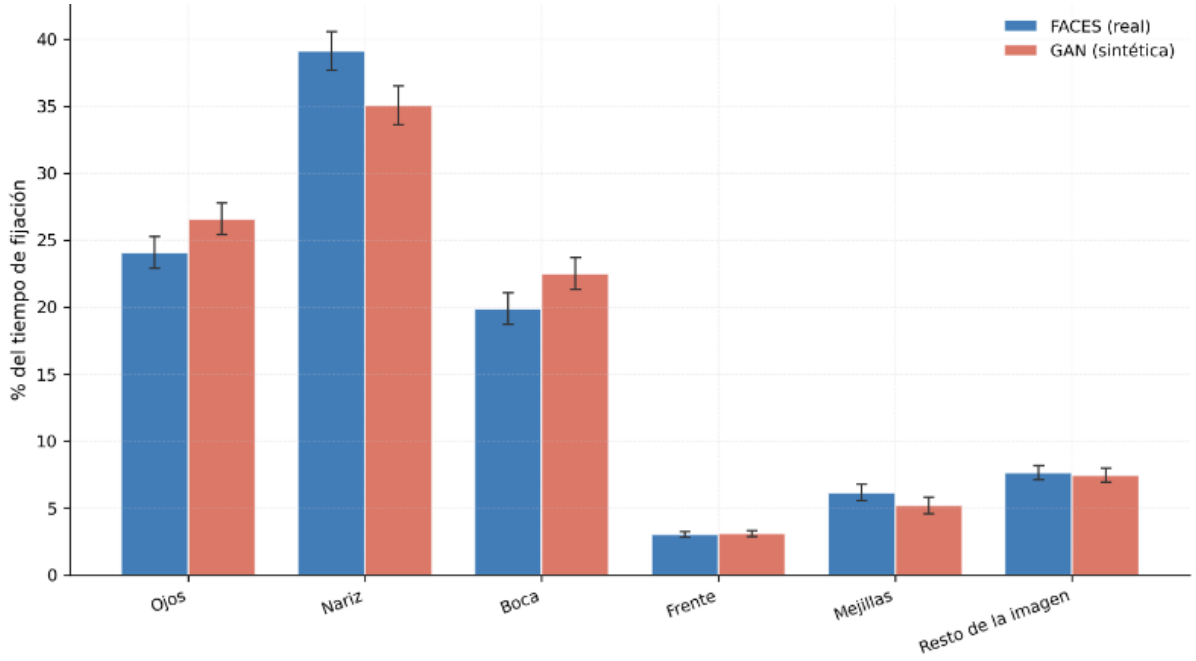
59% de aciertos en promedio. Tendencia a responder que era generada.

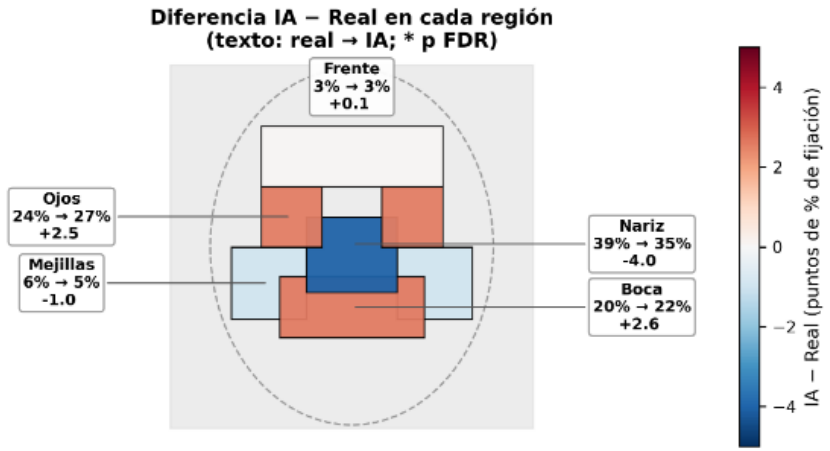
En las imágenes reales la precisión fue mayor cuando eran neutrales (64.4%) y en las generadas cuando expresaban miedo (70.4%)

Hay sesgo hacia "IA" en todas las emociones salvo en las neutrales, donde el sesgo va hacia "real"

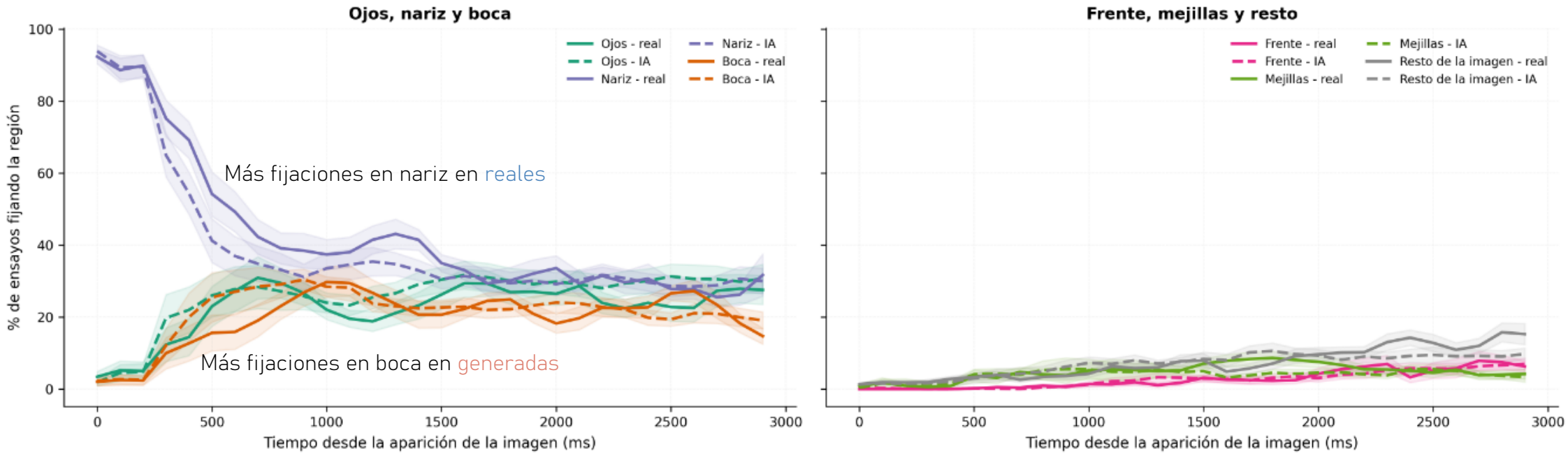
Tarea de discriminación (real/IA) - mirada

Miraron más las caras **reales**. Más fijaciones, menor amplitud. Búsqueda visual local, más esfuerzo cognitivo
En general: Nariz > ojos > boca

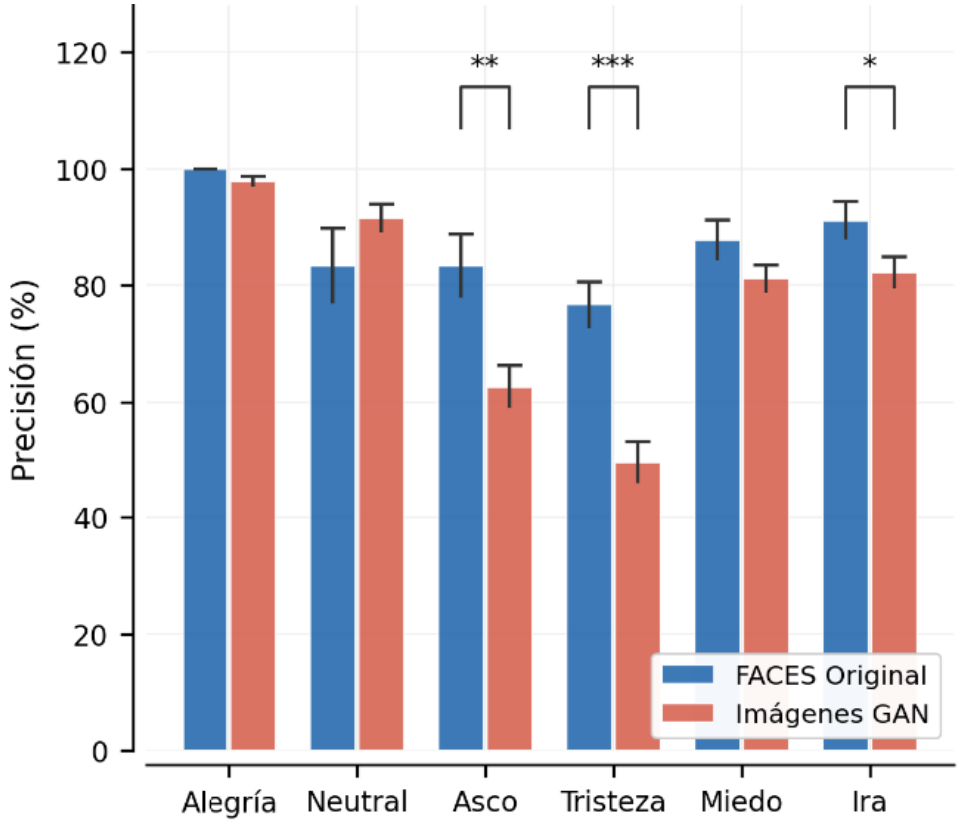




Tarea de discriminación (real/IA) - mirada



Tarea de categorización (reconocimiento de la emoción) - Precisión



Un **10% menos de aciertos** al categorizar la emoción en las imágenes generadas (77%) (p<.001)

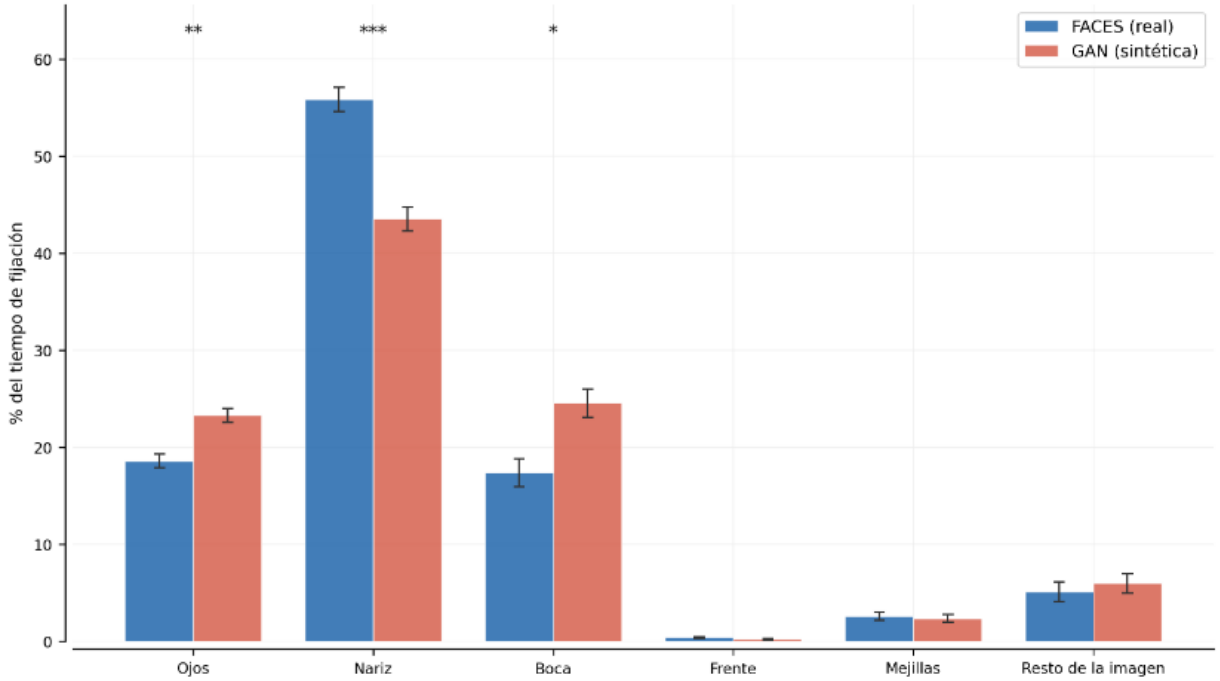
Las caras generadas no transmiten la emoción igual de bien.

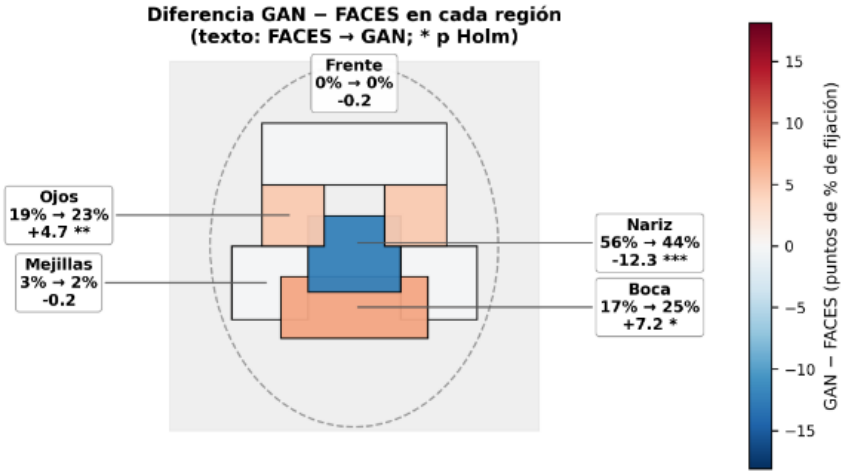
El reconocimiento de la alegría y el **miedo** es **igual en reales y en generadas**. Se encontraron **diferencias** en precisión entre imágenes FACES y GAN **en tristeza, asco e ira**.

La alegría y el **miedo** usan **músculos muy visibles**. Cejas muy elevadas, boca muy abierta, mejillas muy marcadas.

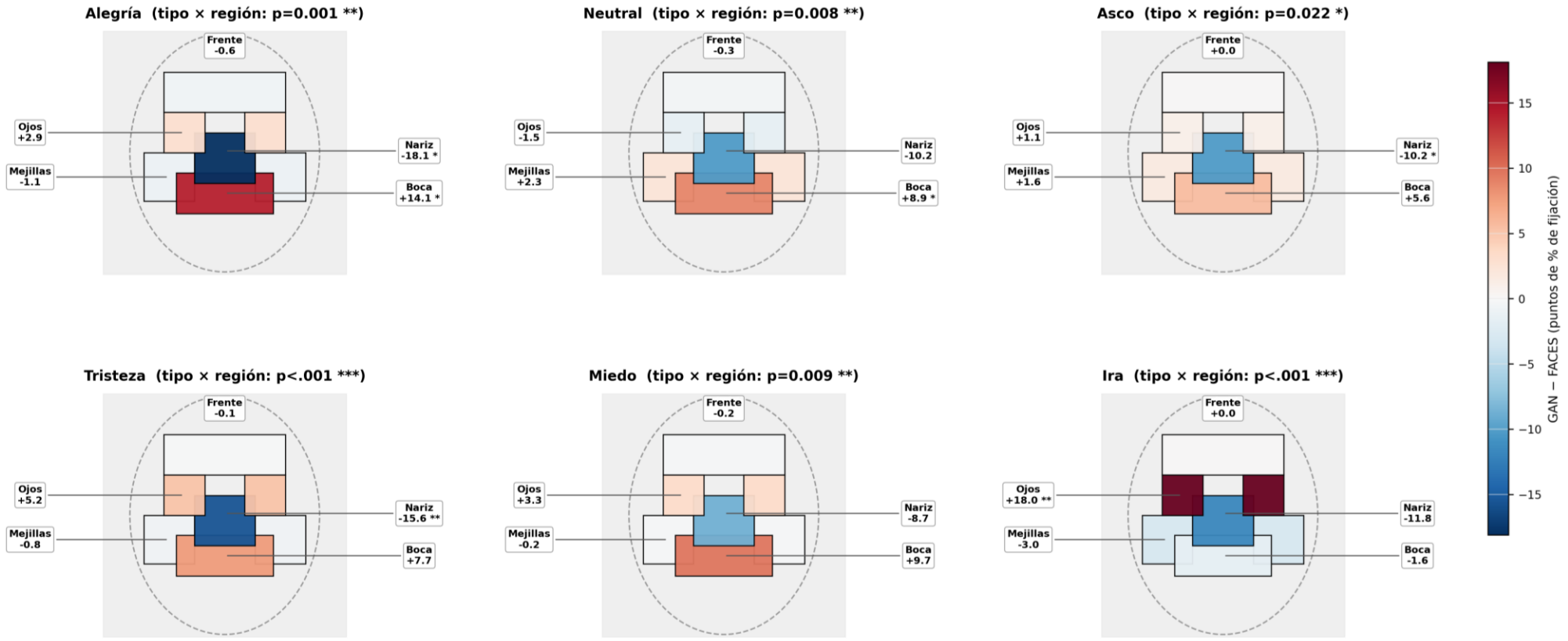
Tarea de categorización (reconocimiento de la emoción) - mirada

- En la tarea de categorizar la emoción los participantes **miraron más** las caras **generadas** (ojos y boca). Más fijaciones y trayectos visuales más largos (**baja eficiencia de búsqueda**).
- En general: Nariz > ojos, boca

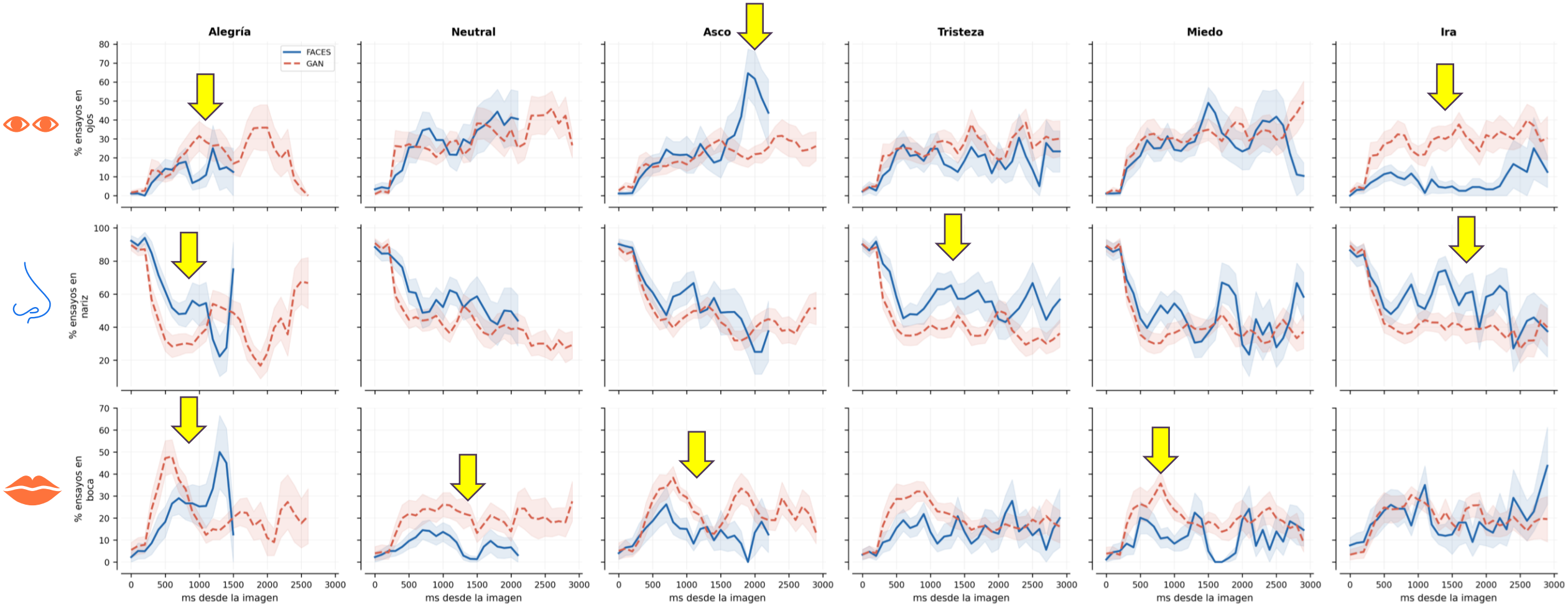




Tarea de categorización (reconocimiento de la emoción) - mirada



Tarea de categorización (reconocimiento de la emoción) - mirada

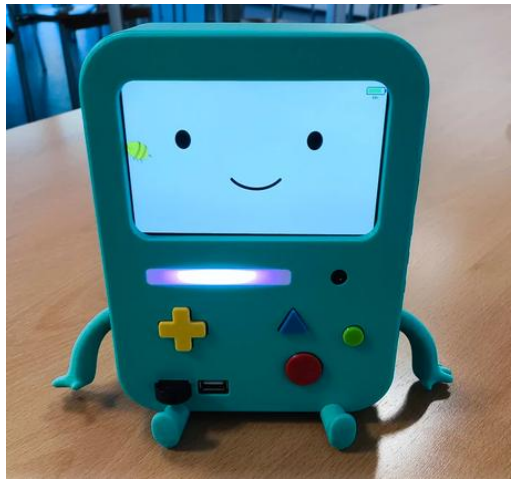


En qué punto estamos

- Parece que las **caras generadas con emociones** se **procesan** de manera **distinta** a las originales.
- La **emoción se reconoce peor**. Las **miramos distinto**. Y el efecto **depende de la emoción**.
- Estamos recogiendo datos.
- En el futuro: ¿qué ocurre si el participante no sabe que son imágenes generadas? ¿y si cree que todas son generadas? ¿qué ocurre al igualar físicamente las imágenes?

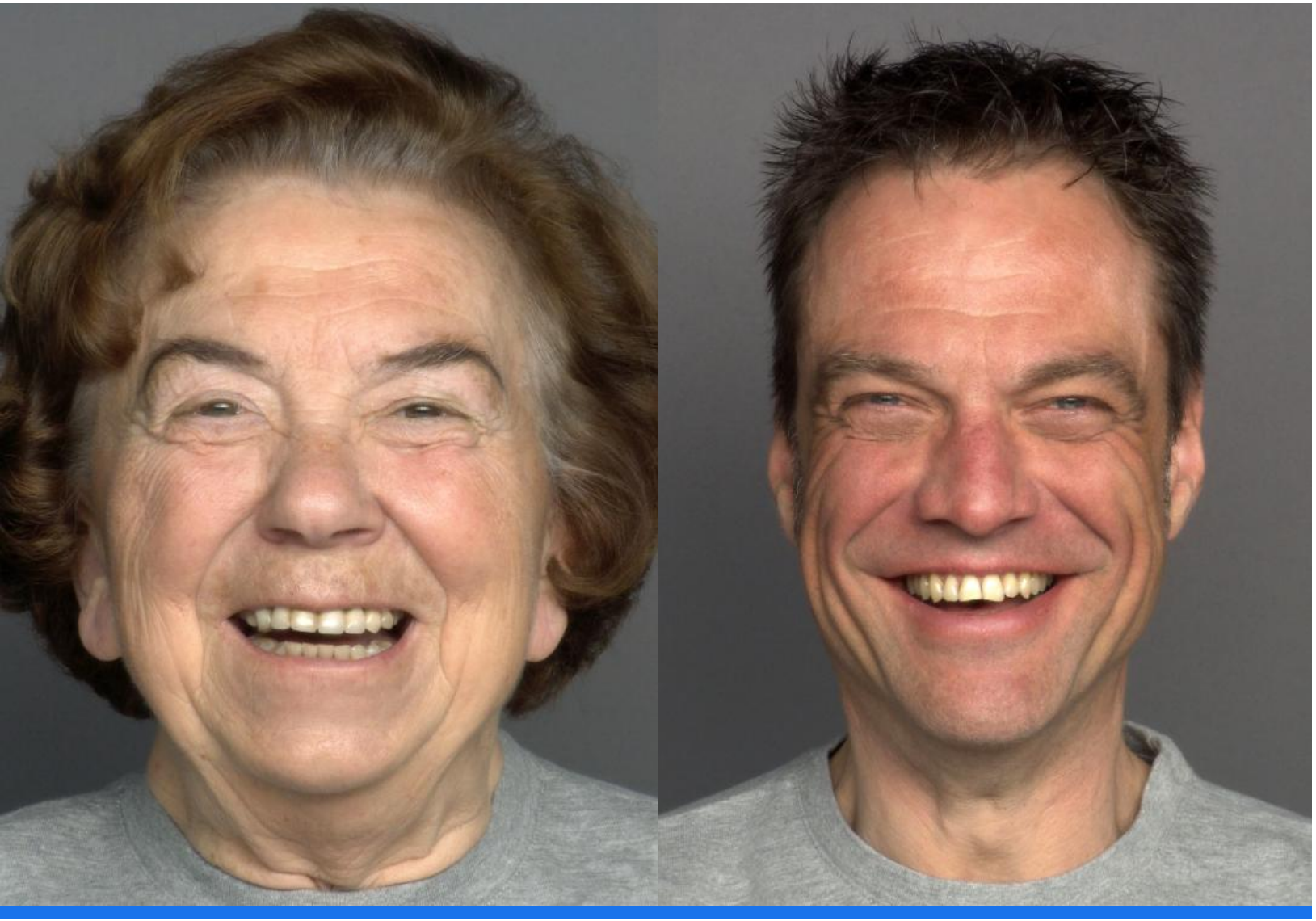
Otras líneas de investigación











¡Muchas gracias!

¿Preguntas?